

Proyecto_introduccion a la estadistica

2026-08-25

```
#Librerías
```

```
library(tidyverse)
```

```
## Warning: package 'tidyverse' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'tibble' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'tidyr' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'readr' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'dplyr' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'forcats' was built under R version 4.4.3
```

```
## Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.4.3
```

```
## -- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
```

```
## v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
```

```
## v forcats   1.0.1      v stringr   1.5.1
```

```
## v ggplot2   4.0.3      v tibble    3.3.1
```

```
## v lubridate 1.9.5      v tidyr     1.3.2
```

```
## v purrr     1.0.4
```

```
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
```

```
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
```

```
## x dplyr::lag()     masks stats::lag()
```

```
## i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
```

```
library(haven)
```

```
## Warning: package 'haven' was built under R version 4.4.3
```

```
library(survey)
```

```
## Warning: package 'survey' was built under R version 4.4.3
```

```
## Cargando paquete requerido: grid
```

```
## Cargando paquete requerido: Matrix
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'Matrix'
```

```
##
```

```
## The following objects are masked from 'package:tidyr':
```

```
##
```

```
##      expand, pack, unpack
```

```
##
```

```
## Cargando paquete requerido: survival
```

```
##
```

```
## Adjuntando el paquete: 'survey'
```

```
##
```

```

## The following object is masked from 'package:graphics':
##
##      dotchart
library(srvyr)

## Warning: package 'srvyr' was built under R version 4.4.3
##
## Adjuntando el paquete: 'srvyr'
##
## The following object is masked from 'package:stats':
##
##      filter
library(ggplot2)
library(showtext)

## Warning: package 'showtext' was built under R version 4.4.3
## Cargando paquete requerido: sysfonts
## Warning: package 'sysfonts' was built under R version 4.4.3
## Cargando paquete requerido: showtextdb
## Warning: package 'showtextdb' was built under R version 4.4.3
library(ggtext) # PAQUETE REQUERIDO para dar formato a partes específicas del texto

## Warning: package 'ggtext' was built under R version 4.4.3
library(openxlsx)

## Warning: package 'openxlsx' was built under R version 4.4.3
getwd()

## [1] "C:/Users/Jonathan Paute/Desktop/Proyecto ENHIGUR/Pro_Est"
ruta= file.path("../Datos", "Bases_trabajo.Rdata")
load(ruta)
#datos a nivel de hogar
datos_hogar = ENIGHUR2025_HOGARES_AGREGADOS
#datos a nivel de persona
datos_personas = ENIGHUR2025_PERSONAS_INGRESOS
datos_personas = left_join(datos_personas,datos_hogar[,c("Identif_hog","cant_auto", "cant_urb")])

## Joining with `by = join_by(Identif_hog)`
gastos_hogar = ENIGHUR2025_GASTOS_HMO

#Nacional
datos_hogar$Nacional = "Nacional"
#Area
datos_hogar$AREA= factor(datos_hogar$AREA,
                          levels= 1:2,
                          labels=names(attr(datos_hogar$AREA, "labels")))
#provincias
datos_hogar$PROVINCIA= factor(datos_hogar$PROVINCIA,
                              levels=1:24,
                              labels=names(attr(datos_hogar$PROVINCIA, "labels")))

```

```

#cantones
datos_hogar$cant_auto= factor(datos_hogar$cant_auto,
                              levels=1:4,
                              labels=names(attr(datos_hogar$cant_auto, "labels")))

#Ciudades
datos_hogar$cant_urb= factor(datos_hogar$cant_urb,
                              levels=1:5,
                              labels=names(attr(datos_hogar$cant_urb, "labels")))

#region
datos_hogar$REGION= factor(datos_hogar$REGION, levels=1:4,labels=names(attr(datos_hogar$REGION, "labels")))

#Nacional
datos_personas$Nacional ="Nacional"

#Area
datos_personas$AREA= factor(datos_personas$AREA,
                              levels= 1:2,
                              labels=names(attr(datos_personas$AREA, "labels")))

#provincias
datos_personas$PROVINCIA= factor(datos_personas$PROVINCIA,
                                  levels=1:24,
                                  labels=names(attr(datos_personas$PROVINCIA, "labels")))

#cantones
datos_personas$cant_auto= factor(datos_personas$cant_auto,
                                  levels=1:4,
                                  labels=names(attr(datos_personas$cant_auto, "labels")))

#Ciudades
datos_personas$cant_urb= factor(datos_personas$cant_urb,
                                  levels=1:5,
                                  labels=names(attr(datos_personas$cant_urb, "labels")))

#region
datos_personas$REGION= factor(datos_personas$REGION,
                              levels=c("Costa", "Sierra", "Oriente", "Insular"),labels=c("Costa", "Sierra", "Oriente", "Insular"))

```

filtrado de datos

Region

```

datos_hogar_sel <- datos_hogar[which(datos_hogar$REGION ==
"Sierra"),]

datos_personas_sel <- datos_personas[which(datos_personas$REGION
=="Sierra"),]

```

#Variables cuantitativas

```

datos_hogar$ing_cor_per[which(is.na(datos_hogar$ing_cor_per))]=0
datos_hogar$gas_gru_cor[which(is.na(datos_hogar$gas_gru_cor))]=0

datos_hogar_sel$ing_cor_per[which(is.na(datos_hogar_sel$ing_cor_per))]=0
datos_hogar_sel$gas_gru_cor[which(is.na(datos_hogar_sel$gas_gru_cor))]=0

```

#Deciles y Cuartiles con metodología INEC

```

source(file.path("../Scripts auxiliares", "Deciles.R"))
datos_hogar = calcular_ntiles_spss(
  data=datos_hogar,
  variable= "ing_cor_per",
  nombre_decil= "dec_nac_per",
  peso= "Fexp",
  grupos=10,
  desempate="identif_hog",
  mostrar_control= FALSE
)
datos_hogar_sel = calcular_ntiles_spss(
  data=datos_hogar_sel,
  variable= "ing_cor_per",
  nombre_decil= "dec_sel_per",
  peso= "Fexp",
  grupos=10,
  desempate="identif_hog",
  mostrar_control= FALSE
)
datos_hogar_sel = calcular_ntiles_spss_por_grupo(
  data=datos_hogar_sel,
  variable= "ing_cor_per",
  grupo_vars= "sexo_j",
  nombre_decil = "dec_sel_per_sexo",
  peso= "Fexp",
  grupos=10,
  desempate="identif_hog"
)
#Cuartiles
datos_hogar = calcular_ntiles_spss(
  data=datos_hogar,
  variable= "ing_cor_per",
  nombre_decil= "cua_nac_per",
  peso= "Fexp",
  grupos=4,
  desempate="identif_hog",
  mostrar_control= FALSE
)
datos_hogar_sel = calcular_ntiles_spss(
  data=datos_hogar_sel,
  variable= "ing_cor_per",
  nombre_decil= "cua_sel_per",
  peso= "Fexp",
  grupos=4,
  desempate="identif_hog",
  mostrar_control= FALSE
)
datos_hogar_sel = calcular_ntiles_spss_por_grupo(
  data=datos_hogar_sel,
  variable= "ing_cor_per",
  grupo_vars= "sexo_j",
  nombre_decil = "cua_sel_per_sexo",
  peso="Fexp",

```

```

    grupos=4,
    desempate="identif_hog"
  )

datos_hogar_sel$sexo_j = factor(datos_hogar_sel$sexo_j,
                                levels=1:2,
                                labels = c("Hombre", "Mujer"))

```

Diseño Muestral

```

diseño_nac= datos_hogar%>% as_survey_design(
  ids= Identif_upm,
  strata=estrato,
  weights = Fexp
)
diseño_sel= datos_hogar_sel%>% as_survey_design(
  ids= Identif_upm,
  strata=estrato,
  weights = Fexp
)

```

```

resumen_nac_media = diseño_nac %>%
  group_by(Nacional) %>%
  summarise(
    Media= survey_mean(ing_cor_per, vartype=c("se","cv"), na.rm = TRUE)
  )
colnames(resumen_nac_media)[3:4]=c("Error estándar", "Coeficiente de variación")

resumen_sel_media = diseño_sel %>%
  group_by(REGION)%>%
  summarise(
    Media= survey_mean(ing_cor_per,vartype = c("se", "cv"),na.rm = TRUE)
  )
colnames(resumen_sel_media)[3:4]=c("Error estándar", "Coeficiente de variación")

resumen_sel_sexo_media = diseño_sel %>%
  group_by(sexo_j)%>%
  summarise(
    Media= survey_mean(ing_cor_per,vartype = c("se", "cv"),na.rm = TRUE)
  )
colnames(resumen_sel_sexo_media)[3:4]=c("Error estándar", "Coeficiente de variación")

```

```

resumen_nac = datos_hogar %>%
  group_by(Nacional) %>%
  summarise(
    "Media"      = sum(ing_cor_per * Fexp, na.rm = TRUE) / sum(Fexp, na.rm = TRUE),
    "Desviacion" = sqrt(sum(Fexp * (ing_cor_per - Media)^2, na.rm = TRUE) / sum(Fexp, na.rm= TRUE)),
    "Q1"         = max(ing_cor_per[cua_nac_per == 1], na.rm = TRUE),
    "Mediana"     = max(ing_cor_per[cua_nac_per == 2], na.rm = TRUE),
    "Q3"         = max(ing_cor_per[cua_nac_per == 3], na.rm = TRUE),
    "Decil 1"     = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 1], na.rm = TRUE),
    "Decil 2"     = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 2], na.rm = TRUE),
    "Decil 3"     = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 3], na.rm = TRUE),

```

```

"Decil 4"    = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 4], na.rm = TRUE),
"Decil 5"    = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 5], na.rm = TRUE),
"Decil 6"    = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 6], na.rm = TRUE),
"Decil 7"    = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 7], na.rm = TRUE),
"Decil 8"    = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 8], na.rm = TRUE),
"Decil 9"    = max(ing_cor_per[dec_nac_per == 9], na.rm = TRUE),
"Max"        = max(ing_cor_per, na.rm = TRUE),
"Mín"        = min(ing_cor_per, na.rm = TRUE),
"RI"         = Q3 - Q1,
"lim_sup_teorico" = Q3 + 1.5 * RI,
"lim_inf_teorico" = Q1 - 1.5 * RI,
"LS"         = pmin(Max, lim_sup_teorico),
"LI"         = pmax(Mín, lim_inf_teorico),
.groups = "drop" # Esto asegura que limpie el agrupamiento al terminar
)

```

```

resumen_nac = left_join(resumen_nac, resumen_nac_media, by= "Nacional", suffix = c("", "_svy"))

```

```

resumen_sel = datos_hogar_sel %>%
  group_by(REGION) %>%
  summarise(
    "Media"      = sum(ing_cor_per * Fexp, na.rm = TRUE) / sum(Fexp, na.rm = TRUE),
    "Desviacion" = sqrt(sum(Fexp * (ing_cor_per - Media)^2, na.rm = TRUE) / sum(Fexp, na.rm = TRUE)),
    "Q1"         = max(ing_cor_per[cua_sel_per == 1], na.rm = TRUE),
    "Mediana"     = max(ing_cor_per[cua_sel_per == 2], na.rm = TRUE),
    "Q3"         = max(ing_cor_per[cua_sel_per == 3], na.rm = TRUE),
    "Decil 1"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 1], na.rm = TRUE),
    "Decil 2"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 2], na.rm = TRUE),
    "Decil 3"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 3], na.rm = TRUE),
    "Decil 4"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 4], na.rm = TRUE),
    "Decil 5"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 5], na.rm = TRUE),
    "Decil 6"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 6], na.rm = TRUE),
    "Decil 7"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 7], na.rm = TRUE),
    "Decil 8"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 8], na.rm = TRUE),
    "Decil 9"     = max(ing_cor_per[dec_sel_per == 9], na.rm = TRUE),
    "Max"         = max(ing_cor_per, na.rm = TRUE),
    "Mín"         = min(ing_cor_per, na.rm = TRUE),
    "RI"          = Q3 - Q1,
    "lim_sup_teorico" = Q3 + 1.5 * RI,
    "lim_inf_teorico" = Q1 - 1.5 * RI,
    "LS"          = pmin(Max, lim_sup_teorico),
    "LI"          = pmax(Mín, lim_inf_teorico),
    .groups = "drop" # Esto asegura que limpie el agrupamiento al terminar
  )

```

```

resumen_sel = left_join(resumen_sel, resumen_sel_media, by= "REGION", suffix = c("", "_svy"))

```

```

resumen_sexo = datos_hogar_sel %>%
  group_by(sexo_j) %>%
  summarise(
    "Media"      = sum(ing_cor_per * Fexp, na.rm = TRUE) / sum(Fexp, na.rm = TRUE),
    "Desviacion" = sqrt(sum(Fexp * (ing_cor_per - Media)^2, na.rm = TRUE) / sum(Fexp, na.rm = TRUE)),
    "Q1"         = max(ing_cor_per[cua_sel_per_sexo == 1], na.rm = TRUE),

```

```

"Mediana" = max(ing_cor_per[cua_sel_per_sexo == 2], na.rm = TRUE),
"Q3"      = max(ing_cor_per[cua_sel_per_sexo == 3], na.rm = TRUE),
"Decil 1" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 1], na.rm = TRUE),
"Decil 2" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 2], na.rm = TRUE),
"Decil 3" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 3], na.rm = TRUE),
"Decil 4" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 4], na.rm = TRUE),
"Decil 5" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 5], na.rm = TRUE),
"Decil 6" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 6], na.rm = TRUE),
"Decil 7" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 7], na.rm = TRUE),
"Decil 8" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 8], na.rm = TRUE),
"Decil 9" = max(ing_cor_per[dec_sel_per_sexo == 9], na.rm = TRUE),
"Max"     = max(ing_cor_per, na.rm = TRUE),
"Mín"     = min(ing_cor_per, na.rm = TRUE),
"RI"      = Q3 - Q1,
"lim_sup_teorico" = Q3 + 1.5 * RI,
"lim_inf_teorico" = Q1 - 1.5 * RI,
"LS"      = pmin(Max, lim_sup_teorico),
"LI"      = pmax(Mín, lim_inf_teorico),
.groups = "drop" # Esto asegura que limpie el agrupamiento al terminar
)

```

```
resumen_sexo = left_join(resumen_sexo, resumen_sel_sexo_media, by = "sexo_j", suffix = c("", "_svy"))
```

```
#Diagrama de caja y bigote (nacional y sierra)
```

```

colnames(resumen_nac)[1]="Grupo"
colnames(resumen_sel)[1]="Grupo"
resumen_territorio = rbind(resumen_nac,resumen_sel)%>%
  select(-c(RI, lim_sup_teorico, lim_inf_teorico, Max,Mín))
etiquetas_territorio = resumen_territorio %>% pivot_longer(cols= -c("Grupo"), names_to="Medida",values_
  mutate(Posicion_x = ifelse(grepl("Decil", Medida),2.8,
    ifelse(Medida %in% c("Desviacion","Coeficiente de variación", "Error estándar",

```

```

colnames(resumen_sexo)[1] <- "Grupo"
resumen_sexo2 <- resumen_sexo %>%
  select(-c(RI, lim_sup_teorico, lim_inf_teorico, Max, Mín))

etiquetas_sexo <- resumen_sexo2 %>% pivot_longer(cols = -c("Grupo"), names_to
= "Medida", values_to = "valor") %>%
  # Creamos la columna 'Posicion_x' según el tipo de métrica
  mutate(
    Posicion_x = ifelse(grepl("Decil", Medida), 2.8,
      ifelse(Medida %in% c("Desviacion", "Coeficiente de
variación", "Error estándar"), 2.8, 1.42))
  )

```

```

showtext_auto()
font_add(family = "Century Gothic", regular = "C:/Windows/Fonts/GOTHIC.TTF",
  bold      = "C:/Windows/Fonts/GOTHICB.TTF")
showtext_auto()

calcular_grafico_box_grupo <- function(resumen_estadistico, etiquetas_boxplot) {

  fuente_grafico <- "Century Gothic"

```

```

# Modificación interna de los datos de etiquetas para meter el formato HTML dinámicamente
etiquetas_boxplot$etiqueta_html = case_when(
  etiquetas_boxplot$Medida == "Coeficiente de variación" ~
    paste0("<b>cv:</b> ", round(etiquetas_boxplot$valor * 100, 2), "%"),

  etiquetas_boxplot$Medida == "Desviacion" ~
    paste0("<b>&sigma;:</b> ", round(etiquetas_boxplot$valor, 1)),

  etiquetas_boxplot$Medida == "Error estándar" ~
    paste0("<b>SE:</b> ", round(etiquetas_boxplot$valor, 1)),

  TRUE
  ~ paste0("<b>", etiquetas_boxplot$Medida, ":", round(etiquetas_boxplot$valor, 1))
) # <-- ¡Este paréntesis cierra el case_when y faltaba o estaba mal cerrado antes!

grafico_box = ggplot(resumen_estadistico) +
  geom_errorbar(aes(x = 1, ymin = LI, ymax = LS),
    width = 0.15, color = "#5e5043", linewidth = 0.6) +
  geom_rect(aes(xmin = 0.75, xmax = 1.25, ymin = Q1, ymax = Q3),
    fill = "#fdf2e9", color = "#d35400", linewidth = 0.8) +
  geom_segment(aes(x = 0.75, xend = 1.25, y = Mediana, yend = Mediana),
    color = "#d35400", linewidth = 1.3) +

  # REEMPLAZO CRÍTICO: Usamos geom_richtext para procesar el código HTML
  geom_richtext(data = etiquetas_boxplot,
    aes(x = Posicion_x,
      y = ifelse(Medida == "Desviacion", -150,
        ifelse(Medida == "Error estándar", -100,
          ifelse(Medida == "Coeficiente de variación", -50, valor))),
      label = etiqueta_html),

    hjust = 0, size = 3.6, color = "black", family = fuente_grafico,
    fill = NA, label.color = NA, label.padding = grid::unit(0, "lines")) +

  facet_wrap(~Grupo, scales = "free_x") +
  labs(title = NULL, x = NULL, y = "Ingreso corriente per cápita") +
  scale_x_continuous(limits = c(0.4, 4.5)) +
  scale_y_continuous(labels = scales::label_comma()) +

  theme_minimal(base_family = fuente_grafico) +
  theme(
    panel.grid.major.x = element_blank(),
    panel.grid.minor.x = element_blank(),
    panel.grid.major.y = element_line(color = "#f6f4f2", linewidth = 0.6),
    panel.grid.minor.y = element_blank(),
    panel.border = element_rect(color = "#e5d8cd", fill = NA, linewidth = 0.8),
    strip.text = element_text(face = "bold", size = 13, color = "#ba4a00",
      margin = margin(b = 8, t = 8)),
    strip.background = element_rect(fill = "#fdf2e9", color = "#e5d8cd",
      linewidth = 0.8),
    axis.text.x = element_blank(),
    axis.ticks.x = element_blank(),
    axis.text.y = element_text(color = "black", size = 11, family = fuente_grafico),

```

```

    axis.title.y = element_text(color = "#ba4a00", face = "bold", size = 12,
                                margin = margin(r = 12), family = fuente_grafico),
    panel.spacing = unit(2, "lines")
  )

  return(grafico_box)
}

```

```

mi_grafico_territorio = calcular_grafico_box_grupo(resumen_territorio,etiquetas_territorio)
mi_grafico_sexo = calcular_grafico_box_grupo(resumen_sexo,etiquetas_sexo)

```

#Ojiva

```

resumen_territorio2 <- rbind(resumen_nac, resumen_sel)%>%
  select(-c(RI, lim_sup_teorico, lim_inf_teorico, LI, Media, Q1,
Q3, Mediana))

etiquetas_territorio2 <- resumen_territorio2 %>% pivot_longer(cols
= -c("Grupo"), names_to = "Medida" ,values_to = "valor")

etiquetas_territorio3 <-
etiquetas_territorio2[etiquetas_territorio2$Medida %in%
c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max","LS"),] %>% arrange(valor) %>%
group_by(Gruo)

etiquetas_territorio4 <- rbind(etiquetas_territorio3,

data.frame("Grupo"=c(unique(etiquetas_territorio3$Grupo)[1],

unique(etiquetas_territorio3$Grupo)[2]), "Medida"=c("FIN","FIN"),"Valor"= c(1600,1600)))
datos_unir <- data.frame("Medida"=c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max",
"LS","FIN"),
                        "Porcentaje_Acumulado" =
c(seq(0,1,by=0.1),1,1))

datos_deciles <- left_join(etiquetas_territorio4 ,datos_unir
,by="Medida")

grupo1 = unique(etiquetas_territorio3$Grupo)[1]
grupo2 = unique(etiquetas_territorio3$Grupo)[2]

datos_deciles$valor[datos_deciles$Medida == "LS" & datos_deciles$Grupo == grupo1] =
  datos_deciles$valor[datos_deciles$Grupo == grupo1 & datos_deciles$Medida %in% c("Decil 9")] *
  datos_deciles$valor[datos_deciles$Grupo == grupo1 & datos_deciles$Medida %in% c("Decil 9")] /
  datos_deciles$valor[datos_deciles$Grupo == grupo1 & datos_deciles$Medida %in% c("Decil 8")]

datos_deciles$valor[datos_deciles$Medida == "LS" & datos_deciles$Grupo != grupo1] =
  datos_deciles$valor[datos_deciles$Grupo != grupo1 & datos_deciles$Medida %in% c("Decil 9")] *
  datos_deciles$valor[datos_deciles$Grupo != grupo1 & datos_deciles$Medida %in% c("Decil 9")] /
  datos_deciles$valor[datos_deciles$Grupo != grupo1 & datos_deciles$Medida %in% c("Decil 8")]

resumen_sexo3 <- resumen_sexo %>%
  select(-c(RI, lim_sup_teorico, lim_inf_teorico, LI, Media, Q1, Q3, Mediana))

colnames(resumen_sexo3)[1] <- "Grupo"

```

```

etiquetas_sexo2 <- resumen_sexo3 %>% pivot_longer(cols = -c("Grupo"), names_to = "Medida", values_to = "valor")
etiquetas_sexo3 <- etiquetas_sexo2[etiquetas_sexo2$Medida %in% c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max","LS"),]

etiquetas_sexo4 <- rbind(etiquetas_sexo3,
  data.frame("Grupo"=c(unique(etiquetas_sexo3$Grupo)[1],
    unique(etiquetas_sexo3$Grupo)[2]),"Medida" = c("FIN", "FIN"),
    "valor" = c(1600, 1600)
  )
)

datos_deciles_sexo <- left_join(etiquetas_sexo4, datos_unir, by = "Medida")

grupo1_sexo <- unique(etiquetas_sexo3$Grupo)[1]
grupo2_sexo <- unique(etiquetas_sexo3$Grupo)[2]

datos_deciles_sexo$valor[datos_deciles_sexo$Medida == "LS" & datos_deciles_sexo$Grupo == grupo1_sexo] =
  datos_deciles_sexo$valor[datos_deciles_sexo$Grupo == grupo1_sexo & datos_deciles_sexo$Medida %in% c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max","LS"),]
datos_deciles_sexo$valor[datos_deciles_sexo$Grupo == grupo1_sexo & datos_deciles_sexo$Medida %in% c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max","LS"),]
datos_deciles_sexo$valor[datos_deciles_sexo$Grupo == grupo1_sexo & datos_deciles_sexo$Medida %in% c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max","LS"),]

datos_deciles_sexo$valor[datos_deciles_sexo$Medida == "LS" & datos_deciles_sexo$Grupo != grupo1_sexo] =
  datos_deciles_sexo$valor[datos_deciles_sexo$Grupo != grupo1_sexo & datos_deciles_sexo$Medida %in% c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max","LS"),]
datos_deciles_sexo$valor[datos_deciles_sexo$Grupo != grupo1_sexo & datos_deciles_sexo$Medida %in% c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max","LS"),]
datos_deciles_sexo$valor[datos_deciles_sexo$Grupo != grupo1_sexo & datos_deciles_sexo$Medida %in% c("Mín",paste("Decil",1:9),"Max","LS"),]

# Definiciones que faltaban (ajusta nombres/colores según tus grupos reales)
grupos_originales <- unique(datos_deciles$Grupo) # ej: "Nacional", "Sierra"
paleta_grupos <- c("#2874a6", "#d35400") # un color por grupo

calcular_grafico_ojiva <- function(datos_deciles, grupos_originales, paleta_grupos,
  titulo_x = "Ingreso corriente per cápita") {

  # 1. Separación física de datos (el gráfico solo conoce hasta el Decil 9)
  datos_grafico <- subset(datos_deciles, Medida != "Max")
  datos_maximo <- subset(datos_deciles, Medida == "Max")
  datos_texto <- subset(datos_deciles, Medida != "Max" & Medida != "FIN")

  # --- Bloque de ordenamiento jerárquico de máximos ---
  datos_max_ordenados <- as.data.frame(datos_maximo) %>%
    arrange(valor)

  grupo_menor <- as.character(datos_max_ordenados$Grupo[1])
  grupo_mayor <- as.character(datos_max_ordenados$Grupo[2])
  val_menor <- datos_max_ordenados$valor[1]
  val_mayor <- datos_max_ordenados$valor[2]

  color_menor <- paleta_grupos[which(grupos_originales == grupo_menor)]
  color_mayor <- paleta_grupos[which(grupos_originales == grupo_mayor)]

  texto_menor <- paste0("Máx ", grupo_menor, ": ", scales::comma(val_menor, accuracy = 0.1))
  texto_mayor <- paste0("Máx ", grupo_mayor, ": ", scales::comma(val_mayor, accuracy = 0.1))
}

```

```

ggplot(datos_grafico, aes(x = valor, y = Porcentaje_Acumulado, color = Grupo)) +
  geom_line(linewidth = 1.1) +
  geom_point(data = datos_texto, size = 2) +
  scale_color_manual(values = setNames(paleta_grupos, grupos_originales)) +
  scale_y_continuous(labels = scales::percent) +
  scale_x_continuous(labels = scales::comma) +
  annotate("text", x = val_menor, y = 1.00, label = texto_menor,
           color = color_menor, hjust = 0, size = 3.5, family = "Century Gothic") +
  annotate("text", x = val_mayor, y = 0.95, label = texto_mayor,
           color = color_mayor, hjust = 0, size = 3.5, family = "Century Gothic") +
  labs(title = NULL, x = titulo_x, y = "Porcentaje acumulado") +
  theme_minimal(base_family = "Century Gothic") +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    panel.grid.minor = element_blank()
  )
}

# Uso para cada comparación:
mi_grafico_ojiva_territorio <- calcular_grafico_ojiva(datos_deciles, grupos_originales, paleta_grupos)
mi_grafico_ojiva_sexo <- calcular_grafico_ojiva(
  datos_deciles_sexo,
  grupos_originales = unique(datos_deciles_sexo$Grupo),
  paleta_grupos = c("#2874a6", "#d35400")
)

```